

RUHSTUDY

कक्षा 11 अर्थशास्त्र — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

12 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. परिचय (सांख्यिकी)
2. आँकड़ों का संग्रह
3. आँकड़ों का संगठन
4. आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण
5. केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
6. सहसंबंध
7. सूचकांक
8. परिचय (सूक्ष्म अर्थशास्त्र)
9. उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत
10. उत्पादन तथा लागत
11. पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत
12. बाज़ार संतुलन

अध्याय 1 : परिचय (सांख्यिकी)

मुख्य बिंदु

- 'Statistics' शब्द लैटिन 'status' (राज्य) से बना है — प्रारंभ में राज्यों के आँकड़े (जनसंख्या, सेना) हेतु प्रयुक्त।
- अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ आँकड़ों के संग्रह, संगठन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और निर्वचन से है।
- सांख्यिकी के जनक गॉटफ्राइड आकेनवाल माने जाते हैं; आधुनिक सांख्यिकी के जनक रोनाल्ड फिशर हैं।
- अर्थशास्त्र की हर शाखा (उपभोग, उत्पादन, वितरण) में सिद्धांतों के परीक्षण हेतु आँकड़ों की आवश्यकता होती है।
- सांख्यिकी के कार्य — तथ्यों को निश्चित रूप देना, तुलना सरल बनाना, संबंध स्थापित करना, पूर्वानुमान लगाना।
- आर्थिक नियोजन (पंचवर्षीय योजनाएँ) सांख्यिकीय आँकड़ों पर आधारित होता है — NSSO, CSO आँकड़े देते हैं।
- सांख्यिकी की सीमाएँ — केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, समूह का अध्ययन (व्यक्ति का नहीं), निष्कर्ष औसतन सत्य।
- आँकड़ों का दुरुपयोग संभव है — 'झूठ तीन प्रकार के: झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी' (डिज़रायली)।
- अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की अवस्थाएँ — संग्रह, संगठन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन।
- मात्रात्मक आँकड़े (आय, मूल्य) और गुणात्मक आँकड़े (ईमानदारी, सुंदरता) — सांख्यिकी केवल मात्रात्मक का अध्ययन करती है।
- सांख्यिकी नीति-निर्माण में सहायक है — महँगाई, बेरोजगारी, गरीबी के आँकड़े योजनाएँ तय करते हैं।
- भारत में सांख्यिकी दिवस 29 जून को पी. सी. महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
- महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है — ISI (कोलकाता) की स्थापना 1931 में।
- सांख्यिकी 'साधन' है, 'साध्य' नहीं — निष्कर्ष निकालने में विवेक आवश्यक है।
- 'Statistics' — लैटिन 'status' (राज्य); 'राज्य-विज्ञान'।
- जनक — आकेनवाल; 'सांख्यिकी-पिता'।
- अवस्थाएँ — संग्रह, संगठन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन; 'सांख्यिकी-चक्र'।
- कार्य — निश्चितता, सरलीकरण, तुलना, संबंध, नीति; 'सांख्यिकी-सेवाएँ'।
- सीमाएँ — संख्यात्मक-मात्र, समूह-अध्ययन, दुरुपयोग; 'सांख्यिकी-सीमा'।
- महालनोबिस — भारतीय जनक; 29 जून — सांख्यिकी दिवस; 'महालनोबिस-दिवस'।
- NSSO — प्रतिदर्श-सर्वेक्षण; CSO — राष्ट्रीय आय; 'आँकड़ा-संस्थाएँ'।
- 'झूठ, सफेद झूठ, सांख्यिकी' — डिज़रायली; 'आँकड़ा-चेतावनी'।
- सांख्यिकी — 'साधन', साध्य नहीं; 'निर्णय-सहायक'।
- मात्रात्मक — संख्या; गुणात्मक — गुण; 'आँकड़ा-युग्म'।
- नियोजन — पंचवर्षीय; 'आँकड़ा-आधार'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: लैटिन 'status' से बना शब्द; अर्थशास्त्र में यह आँकड़ों के संग्रह, संगठन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण और निर्वचन का विज्ञान है। यह आर्थिक तथ्यों को निश्चित संख्यात्मक रूप देता है।

प्रश्न: अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व बताइए।

उत्तर: सिद्धांतों का परीक्षण, आर्थिक नियोजन, नीति-निर्माण (महंगाई, बेरोजगारी), पूर्वानुमान, तुलना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण — सभी सांख्यिकी पर निर्भर हैं।

प्रश्न: सांख्यिकी की सीमाएँ लिखिए।

उत्तर: केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन; समूह का अध्ययन, व्यक्ति का नहीं; निष्कर्ष औसतन सत्य, सर्वथा सत्य नहीं; दुरुपयोग संभव; बिना विवेक के निष्कर्ष भ्रामक।

प्रश्न: सांख्यिकी की अवस्थाएँ समझाइए।

उत्तर: (1) आँकड़ों का संग्रह, (2) संगठन (वर्गीकरण), (3) प्रस्तुतीकरण (सारणी/आरेख), (4) विश्लेषण (माध्य, सहसंबंध), (5) निर्वचन (निष्कर्ष)।

प्रश्न: पी. सी. महालनोबिस का योगदान बताइए।

उत्तर: भारतीय सांख्यिकी के जनक; 1931 में ISI कोलकाता की स्थापना; द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल; उनके जन्मदिन (29 जून) को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है।

अध्याय 2 : आँकड़ों का संग्रह

मुख्य बिंदु

- आँकड़े दो प्रकार के होते हैं — प्राथमिक (स्वयं संग्रहित, मौलिक) और द्वितीयक (पहले से प्रकाशित)।
- प्राथमिक आँकड़े अधिक विश्वसनीय और उद्देश्य-अनुकूल होते हैं, परंतु संग्रह में समय-धन अधिक लगता है।
- द्वितीयक आँकड़ों के स्रोत — प्रकाशित (सरकारी रिपोर्ट, समाचारपत्र) और अप्रकाशित (शोध प्रबंध, अभिलेख)।
- द्वितीयक आँकड़े प्रयोग से पूर्व उनकी विश्वसनीयता, उपयुक्तता और पर्याप्तता जाँचनी चाहिए।
- संग्रह की दो विधियाँ हैं — संगणना (समग्र का अध्ययन) और प्रतिदर्श (प्रतिनिधि अंश का अध्ययन)।
- संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन होता है — जनगणना (भारत में प्रति 10 वर्ष) इसका उदाहरण।
- प्रतिदर्श विधि में समग्र के प्रतिनिधि अंश का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जाते हैं — मितव्ययी, तीव्र।
- प्रतिदर्श के प्रकार — दैव (random), स्तरित, क्रमबद्ध, गुच्छ, सुविधानुसार प्रतिदर्श।
- दैव प्रतिदर्श में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है — लॉटरी या दैव संख्या सारणी से।
- प्राथमिक आँकड़े संग्रह की विधियाँ — प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष मौखिक जाँच, प्रश्नावली/अनुसूची, टेलीफोनिक।
- प्रश्नावली में प्रश्न सरल, स्पष्ट, क्रमबद्ध और सीमित होने चाहिए; संवेदनशील प्रश्नों से बचना चाहिए।
- भारत में आँकड़े संग्रह की संस्थाएँ — NSSO (प्रतिदर्श सर्वेक्षण), CSO (राष्ट्रीय आय), जनगणना आयुक्त।
- प्रतिदर्श का आकार पर्याप्त और प्रतिनिधि होना चाहिए, अन्यथा निष्कर्ष भ्रामक होंगे।
- अभिनति (bias) से बचने हेतु प्रश्न तटस्थ और प्रतिदर्श निष्पक्ष होना चाहिए।
- आँकड़े — प्राथमिक (स्वयं), द्वितीयक (प्रकाशित); 'आँकड़ा-युग्म'।
- प्राथमिक — विश्वसनीय, उद्देश्य-अनुकूल; 'प्रथम-हाथ'।
- द्वितीयक — सस्ता, त्वरित; सावधानी — आवश्यक! 'द्वितीय-हाथ'।
- संगणना — समग्र; प्रतिदर्श — अंश; 'संग्रह-युग्म'।
- दैव — समान-अवसर; स्तरित — स्तर; 'प्रतिदर्श-प्रकार'।
- प्रश्नावली — सरल, स्पष्ट, क्रमबद्ध; 'प्रश्न-कला'।
- अभिनति — बचाव; तटस्थ-प्रश्न; 'निष्पक्षता'।
- NSSO — सर्वेक्षण; जनगणना — दशकीय; 'आँकड़ा-स्रोत'।
- प्रतिदर्श — प्रतिनिधि, पर्याप्त; 'प्रतिनिधि-अंश'।
- साक्षात्कार — प्रत्यक्ष; 'व्यक्तिगत-संपर्क'।
- प्रकाशित — सरकारी; अप्रकाशित — निजी; 'द्वितीयक-स्रोत'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों में अंतर बताइए।

उत्तर: प्राथमिक: शोधकर्ता द्वारा स्वयं पहली बार संग्रहित — मौलिक, विश्वसनीय, महँगा। द्वितीयक: पहले से प्रकाशित/संग्रहित — सस्ता, शीघ्र, परंतु विश्वसनीयता जाँच आवश्यक।

प्रश्न: संगणना और प्रतिदर्श विधि में अंतर बताइए।

उत्तर: संगणना: समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन (जनगणना) — परिशुद्ध, महँगा, धीमा। प्रतिदर्श: प्रतिनिधि अंश का अध्ययन — मितव्ययी, तीव्र, थोड़ी त्रुटि संभव।

प्रश्न: प्रतिदर्श के प्रकार लिखिए।

उत्तर: दैव प्रतिदर्श (लॉटरी/दैव संख्या), स्तरित (समूहों से अनुपात में), क्रमबद्ध (हर kवीं इकाई), गुच्छ (समूहों का चयन), सुविधानुसार प्रतिदर्श।

प्रश्न: प्राथमिक आँकड़े संग्रह की विधियाँ बताइए।

उत्तर: प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष मौखिक जाँच, प्रश्नावली/अनुसूची प्रेषण, टेलीफोनिक साक्षात्कार। प्रत्येक के गुण-दोष भिन्न हैं।

प्रश्न: अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: प्रश्न सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, क्रमबद्ध; संवेदनशील/आपत्तिजनक प्रश्न नहीं; 'हाँ/ना' या बहुविकल्पीय प्रारूप; उद्देश्य से संबंधित सीमित प्रश्न।

अध्याय 3 : आँकड़ों का संगठन

मुख्य बिंदु

- संग्रहित कच्चे आँकड़े अव्यवस्थित होते हैं — वर्गीकरण से उन्हें क्रमबद्ध, संक्षिप्त और बोधगम्य बनाया जाता है।
- वर्गीकरण के आधार — भौगोलिक (राज्यवार), कालक्रमिक (वर्षवार), गुणात्मक (लिंग, धर्म), मात्रात्मक (आय, अंक)।
- मात्रात्मक वर्गीकरण में चर दो प्रकार के — खंडित (पूर्णांक: बच्चों की संख्या) और अखंडित (दशमलव: ऊँचाई)।
- वर्ग अंतराल बनाते समय अपवर्जी (10-20, 20-30) या समावेशी (10-19, 20-29) विधि अपनाई जाती है।
- अपवर्जी में ऊपरी सीमा अगले वर्ग में जाती है; समावेशी में दोनों सीमाएँ उसी वर्ग में रहती हैं।
- वर्ग सीमाओं के प्रकार — वर्ग सीमाएँ (10-20) और वास्तविक/सच्ची वर्ग सीमाएँ (9.5-19.5, समावेशी में समायोजन)।
- मध्य मूल्य = (निम्न सीमा + उच्च सीमा) ÷ 2 — जैसे 10-20 का मध्य मूल्य 15।
- आवृत्ति वह संख्या है जो बताती है कि कोई मान कितनी बार आया है; संचयी आवृत्ति क्रमशः जोड़ी जाती है।
- आवृत्ति वितरण सारणी में वर्ग, टैली चिह्न, आवृत्ति और संचयी आवृत्ति के स्तंभ होते हैं।
- 'से कम' (less than) और 'से अधिक' (more than) संचयी आवृत्ति वितरण बनाए जाते हैं।
- वर्ग अंतराल समान रखने से तुलना और चित्रांकन सरल होता है; पहला वर्ग 0 से प्रारंभ करना उत्तम।
- एकचर, द्विचर और बहुचर आवृत्ति वितरण हो सकते हैं — चरों की संख्या के अनुसार।
- वर्गीकरण से आँकड़े संक्षिप्त होते हैं, परंतु कुछ विवरण (मूल मान) लुप्त हो जाते हैं।
- सारणीयन वर्गीकरण का ही प्रस्तुतीकरण रूप है — अगला चरण सारणी बनाना है।
- वर्गीकरण — आँकड़ा-व्यवस्था; 'आँकड़ा-सफाई'।
- आधार — भौगोलिक, कालक्रमिक, गुणात्मक, मात्रात्मक; 'वर्ग-चतुष्टय'।
- खंडित — पूर्णांक; अखंडित — कोई मान; 'चर-युग्म'।
- अपवर्जी — 10-20; समावेशी — 10-19; 'वर्ग-युग्म'।
- मध्य मूल्य — (निम्न+उच्च)/2; 'वर्ग-प्रतिनिधि'।
- आवृत्ति — पुनरावृत्ति-संख्या; 'गिनती'।
- संचयी — 'से कम', 'से अधिक'; 'योग-आवृत्ति'।
- टैली — गणना-चिह्न; 'गिनती-रेखा'।
- वर्ग अंतराल — समान; 'तुलना-सरल'।
- एकचर, द्विचर, बहुचर; 'चर-संख्या'।
- सारणीयन — प्रस्तुतीकरण-रूप; 'अगला-चरण'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: वर्गीकरण से क्या आशय है? इसके आधार बताइए।

उत्तर: कच्चे आँकड़ों को समानता के आधार पर वर्गों में बाँटना वर्गीकरण है। आधार: भौगोलिक (स्थान), कालक्रमिक (समय), गुणात्मक (लिंग, धर्म), मात्रात्मक (आय, अंक)।

प्रश्न: खंडित और अखंडित चर में अंतर बताइए।

उत्तर: खंडित: पूर्णांकों में मान (बच्चों की संख्या, दुर्घटनाएँ) — बीच के मान संभव नहीं। अखंडित: दशमलव में माप (ऊँचाई, वजन) — बीच के सभी मान संभव।

प्रश्न: अपवर्जी और समावेशी विधि में अंतर समझाइए।

उत्तर: अपवर्जी (10-20, 20-30): ऊपरी सीमा अगले वर्ग में जाती है। समावेशी (10-19, 20-29): दोनों सीमाएँ उसी वर्ग में; विश्लेषण हेतु 9.5-19.5 जैसी सच्ची सीमाएँ बनाई जाती हैं।

प्रश्न: मध्य मूल्य क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: वर्ग की निम्न और उच्च सीमा का औसत मध्य मूल्य कहलाता है: $(L+U) \div 2$ । जैसे 20-30 का मध्य मूल्य 25; यह वर्ग का प्रतिनिधि मान होता है।

प्रश्न: संचयी आवृत्ति वितरण क्या है?

उत्तर: क्रमशः आवृत्तियाँ जोड़कर बना वितरण संचयी कहलाता है। 'से कम': ऊपरी सीमाओं तक; 'से अधिक': निचली सीमाओं से आगे — माधिका आदि में उपयोगी।

अध्याय 4 : आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण

मुख्य बिंदु

- प्रस्तुतीकरण के तीन रूप हैं — पाठ्य (विवरणात्मक), सारणीबद्ध और आरेखीय (ज्यामितीय/चित्रीय)।
- पाठ्य प्रस्तुतीकरण में आँकड़े गद्य में लिखे जाते हैं — छोटे आँकड़ों हेतु उपयुक्त, बड़े हेतु कठिन।
- सारणीयन में आँकड़े पंक्तियों-स्तंभों में व्यवस्थित होते हैं — संक्षिप्त, तुलनीय, आकर्षक।
- अच्छी सारणी के भाग — सारणी संख्या, शीर्षक, उपशीर्षक, पंक्ति शीर्षक, स्तंभ शीर्षक, मुख्य भाग, टिप्पणी, स्रोत।
- सारणियों के प्रकार — सरल (एक गुण), जटिल (द्विगुण/बहुगुण), व्युत्पन्न (योग-प्रतिशत सहित)।
- आरेखीय प्रस्तुतीकरण में आँकड़े चित्रों से दिखाए जाते हैं — सामान्य जन हेतु सर्वाधिक प्रभावी।
- ज्यामितीय आरेख — दंड आरेख (सरल, बहु, घटक, प्रतिशत), वृत्त आरेख (पाई), आयतचित्र, आवृत्ति बहुभुज, ओजाइव।
- दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई समान, लंबाई मान के अनुपात में; दंडों के बीच समान अंतर।
- वृत्त (पाई) आरेख में 360° को घटकों के अनुपात में बाँटा जाता है — कोण = (घटक/योग) $\times 360^\circ$ ।
- आयतचित्र (histogram) सतत वर्गों के आयतों से बनता है — आयत परस्पर सटे होते हैं।
- आवृत्ति बहुभुज आयतचित्र के आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनता है।
- ओजाइव (संचयी आवृत्ति वक्र) 'से कम' और 'से अधिक' विधि से बनता है — माधिका निकालने में उपयोगी।
- चित्रीय प्रस्तुतीकरण (pictograph) में चित्रों/प्रतीकों से आँकड़े दिखाए जाते हैं — आकर्षक परंतु कम परिशुद्ध।
- आरेख बनाते समय शीर्षक, पैमाना, संकेत और स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है।
- प्रस्तुतीकरण — पाठ्य, सारणीय, आरेखीय; 'प्रस्तुति-त्रय'।
- पाठ्य — गद्य; सारणी — पंक्ति-स्तंभ; आरेख — चित्र; 'रूप-त्रय'।
- अच्छी सारणी — संख्या, शीर्षक, उपशीर्षक, टिप्पणी; 'सारणी-गुण'।
- सरल — एक गुण; जटिल — बहुगुण; 'सारणी-युग्म'।
- दंड — सरल, बहु, घटक, प्रतिशत; 'दंड-चतुष्टय'।
- पाई — 360° ; 'वृत्त-विभाजन'।
- आयतचित्र — सतत-आयत; 'आवृत्ति-चित्र'।
- बहुभुज — मध्य-बिंदु; 'रेखा-चित्र'।
- ओजाइव — संचयी-वक्र; 'माधिका-वक्र'।
- चित्रीय — चित्र-प्रतीक; 'चित्र-भाषा'।
- आरेख — शीर्षक, पैमाना, स्वच्छता; 'आरेख-नियम'।
- अर्थशास्त्र में आरेख तथ्यों को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करते हैं — जटिल आँकड़े एक नज़र में समझ आते हैं।
- ज्यामितीय आरेख — दंड आरेख, वृत्त (पाई) आरेख, आयतचित्र, आवृत्ति बहुभुज, ओजाइव।
- सरल दंड आरेख एक चर के मान दर्शाता है — जैसे विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन।
- बहु दंड आरेख में दो या अधिक चरों के दंड पास-पास होते हैं — आयात-निर्यात की तुलना हेतु।
- घटक (उप-विभाजित) दंड आरेख में एक दंड को भागों में बाँटा जाता है — बजट के मद।

- प्रतिशत दंड आरेख में प्रत्येक दंड 100% का होता है — सापेक्ष तुलना हेतु उत्तम।
- पाई आरेख में कोण = $(\text{घटक} \div \text{कुल}) \times 360^\circ$ — व्यय के मदों का बँटवारा दिखाने में उपयोगी।
- आयतचित्र सतत आवृत्ति वितरण हेतु — आयत परस्पर सटे, क्षेत्रफल आवृत्ति के अनुपात में।
- आवृत्ति बहुभुज आयतचित्र के आयतों के मध्य बिंदुओं को मिलाकर — दो वितरणों की तुलना में सहायक।
- ओजाइव संचयी आवृत्ति वक्र है — 'से कम' बढ़ता, 'से अधिक' घटता; प्रतिच्छेद = माधिका।
- आर्थिक समाचारपत्रों में आरेखों का प्रयोग — GDP वृद्धि, महँगाई दर, बजट को चित्रों से समझाया जाता है।
- आरेख बनाते समय — उपयुक्त पैमाना, स्पष्ट शीर्षक, संकेत (index), स्वच्छता आवश्यक।
- आरेखों की सीमा — परिशुद्ध मान नहीं मिलते, पैमाने की हेराफेरी से भ्रम, केवल सन्निकट चित्र।
- सही आरेख का चयन आँकड़ों के प्रकार पर निर्भर — काल श्रेणी हेतु रेखा/दंड, बँटवारा हेतु पाई।
- आरेख — चित्र-प्रस्तुति; 'अर्थ-चित्र'।
- ज्यामितीय — दंड, पाई, आयतचित्र; 'ज्यामिति-आरेख'।
- सरल दंड — एक-चर; 'सरल-चित्र'।
- बहु दंड — तुलना; 'तुलना-दंड'।
- घटक दंड — विभाजन; 'अंश-दंड'।
- प्रतिशत दंड — 100%; 'प्रतिशत-चित्र'।
- पाई — $(\text{घटक/कुल}) \times 360^\circ$; 'वृत्त-विभाजन'।
- आयतचित्र — सतत; 'आवृत्ति-चित्र'।
- ओजाइव — संचयी; 'माधिका-वक्र'।
- चयन — आँकड़ा-अनुसार; 'आरेख-चयन'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण के रूप बताइए।

उत्तर: तीन रूप: (1) पाठ्य — गद्य में विवरण; (2) सारणीबद्ध — पंक्ति-स्तंभों में; (3) आरेखीय — दंड, वृत्त, आयतचित्र आदि से। प्रत्येक की उपयोगिता भिन्न है।

प्रश्न: अच्छी सारणी की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: सारणी संख्या, स्पष्ट शीर्षक, पंक्ति/स्तंभ शीर्षक, मुख्य भाग क्रमबद्ध, इकाई का उल्लेख, टिप्पणी (विशेष हेतु), स्रोत — संक्षिप्त, स्वच्छ, आकर्षक।

प्रश्न: दंड आरेख के प्रकार समझाइए।

उत्तर: सरल (एक चर), बहु दंड (तुलना हेतु पास-पास), घटक दंड (एक दंड विभाजित), प्रतिशत दंड (प्रतिशत में) — चौड़ाई समान, लंबाई मानानुपाती।

प्रश्न: पाई (वृत्त) आरेख कैसे बनता है?

उत्तर: 360° को घटकों के अनुपात में बाँटा जाता है: कोण = (घटक मान/कुल) $\times 360^\circ$ । जैसे बजट के मदों का बँटवारा दिखाने हेतु — एक नज़र में अनुपात स्पष्ट।

प्रश्न: आयतचित्र और दंड आरेख में अंतर बताइए।

उत्तर: आयतचित्र: सतत वर्गों के सटे आयत, क्षेत्रफल = आवृत्ति। दंड आरेख: खंडित श्रेणी के अलग दंड, लंबाई = मान। आयतचित्र से बहुभुज बनता है।

अध्याय 5 : केंद्रीय प्रवृत्ति की माप

मुख्य बिंदु

- केंद्रीय प्रवृत्ति वह मान है जो समस्त आँकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है — माध्य, माध्यिका, बहुलक।
- समान्तर माध्य = $\Sigma X \div N$ (अवर्गीकृत) — सभी मानों के योग को इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त।
- भारित माध्य में प्रत्येक मान को उसके भार से गुणा किया जाता है — विश्वविद्यालय परीक्षाओं में उपयोगी।
- माध्यिका वह मान है जो क्रमबद्ध आँकड़ों को दो बराबर भागों में बाँटता है — $(N+1)/2$ वाँ पद।
- विषम N में माध्यिका मध्य पद; सम N में दो मध्य पदों का औसत माध्यिका होती है।
- बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है — 'सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान'।
- गुणोत्तर माध्य (GM) दरों-प्रतिशतों के औसत हेतु; हरात्मक माध्य (HM) गति-दर हेतु उपयुक्त।
- माध्य, माध्यिका, बहुलक में संबंध — बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य (अनुभवजन्य)।
- माध्य चरम मानों से प्रभावित होता है; माध्यिका और बहुलक चरम मानों से अप्रभावित रहते हैं।
- माध्यिका गुणात्मक तथ्यों (ईमानदारी) हेतु भी उपयुक्त; बहुलक सर्वाधिक प्रचलित मान बताता है।
- वर्गीकृत आँकड़ों में माध्य = $\Sigma fX \div \Sigma f$; माध्यिका वर्ग = वह वर्ग जहाँ संचयी आवृत्ति $N/2$ पार करे।
- बहुलक वर्ग = सर्वाधिक आवृत्ति वाला वर्ग; सूत्र: $L + (f_1 - f_0) / (2f_1 - f_0 - f_2) \times h$ ।
- माध्य बीजगणितीय विवेचन योग्य है (योग, विचलन शून्य); माध्यिका-बहुलक का बीजगणितीय प्रयोग सीमित।
- सर्वोत्तम माध्य का चयन उद्देश्य पर निर्भर — आर्थिक विश्लेषण में प्रायः समान्तर माध्य प्रयुक्त।
- केंद्रीय प्रवृत्ति — प्रतिनिधि-मान; 'आँकड़ा-केंद्र'।
- माध्य — $\Sigma X / N$; 'औसत-राजा'।
- भारित — भार-गुणन; 'भार-माध्य'।
- माध्यिका — $(N+1)/2$ वाँ; 'मध्य-मान'।
- बहुलक — सर्वाधिक-आवृत्ति; 'लोकप्रिय-मान'।
- GM — दर-प्रतिशत; 'गुणोत्तर'।
- संबंध — बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्य; 'अनुभवजन्य'।
- माध्य — चरम-प्रभावित; 'संवेदनशील'।
- माध्यिका — गुणात्मक; 'क्रम-मान'।
- वर्गीकृत — $\Sigma fX / \Sigma f$; 'वर्ग-माध्य'।
- चयन — उद्देश्य-अनुसार; 'माध्य-चयन'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या आशय है?

उत्तर: वह एकल प्रतिनिधि मान जो समस्त आँकड़ों की केंद्रीय स्थिति बताए — माध्य, माध्यिका, बहुलक। यह विशाल आँकड़ों को एक संख्या में संक्षिप्त करता है।

प्रश्न: समान्तर माध्य के गुण-दोष लिखिए।

उत्तर: गुण: सरल, सभी मानों पर आधारित, बीजगणितीय प्रयोग योग्य, स्थिर। दोष: चरम मानों से प्रभावित, गुणात्मक तथ्यों हेतु अनुपयुक्त, आरेख से नहीं निकाला जा सकता।

प्रश्न: माधिका के गुण-दोष बताइए।

उत्तर: गुण: सरल, चरम मानों से अप्रभावित, ओजाइव से आलेखीय निर्धारण, गुणात्मक तथ्यों हेतु उपयुक्त। दोष: सभी मानों पर आधारित नहीं, बीजगणितीय प्रयोग सीमित, क्रमबद्धता आवश्यक।

प्रश्न: बहुलक को परिभाषित कीजिए। इसके उपयोग लिखिए।

उत्तर: सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान बहुलक है। उपयोग: सर्वाधिक प्रचलित आकार (जूते-कपड़े), व्यापारिक पूर्वानुमान, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन। दोष: सभी मानों पर आधारित नहीं, कभी-कभी अनिश्चित।

प्रश्न: माध्य, माधिका, बहुलक में संबंध बताइए।

उत्तर: सममित वितरण में तीनों बराबर। असममित में: बहुलक = 3 माधिका - 2 माध्य (अनुभवजन्य संबंध) — किसी एक के अज्ञात होने पर अनुमान हेतु।

अध्याय 6 : सहसंबंध

मुख्य बिंदु

- सहसंबंध दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध की दिशा और मात्रा बताता है — मूल्य-वर्षा, आय-व्यय।
- धनात्मक सहसंबंध में दोनों चर एक दिशा में बदलते हैं (मूल्य↑-पूर्ति↑); ऋणात्मक में विपरीत (मूल्य↑-माँग↓)।
- सहसंबंध गुणांक (r) का मान -1 से +1 के बीच होता है — +1 पूर्ण धनात्मक, -1 पूर्ण ऋणात्मक।
- $r = 0$ का अर्थ सहसंबंध का अभाव; ± 0.75 से अधिक उच्च, ± 0.25 से कम निम्न सहसंबंध।
- कार्ल पियर्सन विधि: $r = \Sigma xy \div \sqrt{(\Sigma x^2 \Sigma y^2)}$ — जहाँ x, y माध्य से विचलन हैं; सर्वाधिक प्रयुक्त।
- स्पीयरमैन की कोटि विधि गुणात्मक तथ्यों (सुंदरता, ईमानदारी) हेतु — $r_k = 1 - 6\Sigma D^2 \div N(N^2-1)$ ।
- समान कोटियों हेतु संशोधन कारक $(m^3-m)/12$ जोड़ा जाता है — m समान कोटियों की संख्या।
- प्रकीर्ण आरेख (scatter diagram) से सहसंबंध की दिशा का अनुमान — बिंदु ऊपर की ओर = धनात्मक।
- सहसंबंध केवल संबंध बताता है, कारण-परिणाम नहीं — 'सहसंबंध कार्यकारण नहीं है'।
- सरल, बहु और आंशिक सहसंबंध — चरों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण।
- रैखिक सहसंबंध में अनुपात स्थिर; अरैखिक में बिंदु वक्र बनाते हैं।
- सहसंबंध का महत्व — आर्थिक सिद्धांतों का परीक्षण, पूर्वानुमान, नीति-निर्माण में सहायक।
- गलत सहसंबंध (spurious) से बचें — दोनों चरों पर तीसरे कारक का प्रभाव हो सकता है।
- सहसंबंध गुणांक की संभाव्य त्रुटि $= 0.6745 \times (1-r^2)/\sqrt{N}$ — विश्वसनीयता जाँच हेतु।
- सहसंबंध — दिशा + मात्रा; 'संबंध-मापन'।
- धनात्मक — एक-दिशा; ऋणात्मक — विपरीत; 'संबंध-युग्म'।
- r — -1 से +1; 'सहसंबंध-सीमा'।
- $r = 0$ — अभाव; ± 0.75 — उच्च; 'r-पैमाना'।
- पियर्सन — $\Sigma xy / \sqrt{(\Sigma x^2 \Sigma y^2)}$; 'r-सूत्र'।
- स्पीयरमैन — कोटि; $1 - 6\Sigma D^2 / N(N^2 - 1)$; 'कोटि-r'।
- प्रकीर्ण — दिशा-दर्शन; 'बिंदु-चित्र'।
- सहसंबंध — कारण नहीं; 'कार्यकारण-भ्रम'।
- सरल, बहु, आंशिक; 'सहसंबंध-त्रय'।
- रैखिक — स्थिर; अरैखिक — वक्र; 'संबंध-रूप'।
- महत्व — सिद्धांत-परीक्षण; 'आर्थिक-उपयोग'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सहसंबंध को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: दो चरों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध की दिशा और मात्रा का माप सहसंबंध है। जैसे मूल्य-माँग (ऋणात्मक), आय-व्यय (धनात्मक)।

प्रश्न: धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध में अंतर बताइए।

उत्तर: धनात्मक: दोनों चर एक दिशा में (मूल्य↑-पूर्ति↑)। ऋणात्मक: विपरीत दिशा में (मूल्य↑-माँग↓)। r का चिह्न दिशा बताता है।

प्रश्न: कार्ल पियर्सन की विधि समझाइए।

उत्तर: $r = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2 \sum y^2)}}$; $x = X - \bar{X}$, $y = Y - \bar{Y}$ । माध्य से विचलन लेकर गुणनफलों का योग; -1 से +1 के बीच मान — सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि।

प्रश्न: स्पीयरमैन की कोटि विधि क्या है?

उत्तर: गुणात्मक तथ्यों हेतु: $r_k = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$; D = कोटियों का अंतर। समान कोटियों पर $(m^3 - m)/12$ का संशोधन। सरल परंतु कम परिशुद्ध।

प्रश्न: प्रकीर्ण आरेख से सहसंबंध कैसे जाना जाता है?

उत्तर: X - Y अक्षों पर बिंदु अंकित करें: ऊपर की ओर प्रवृत्ति = धनात्मक, नीचे की ओर = ऋणात्मक, बिखरे = शून्य, सीधी रेखा = पूर्ण। केवल दिशा का अनुमान, मात्रा नहीं।

अध्याय 7 : सूचकांक

मुख्य बिंदु

- सूचकांक वह सांख्यिकीय माप है जो समय/स्थान के सापेक्ष परिवर्तनों को प्रतिशत में व्यक्त करता है।
- सूचकांक को 'आर्थिक बैरोमीटर' कहा जाता है — महँगाई, उत्पादन, व्यापार की दिशा बताता है।
- आधार वर्ष वह वर्ष है जिससे तुलना की जाती है — उसका सूचकांक सदैव 100 माना जाता है।
- आधार वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए (युद्ध, अकाल-मुक्त) और अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- सरल समूही विधि: $P_{01} = (\Sigma P_1 \div \Sigma P_0) \times 100$ — सभी वस्तुओं को समान भार।
- भारित विधि में वस्तुओं को महत्वानुसार भार दिया जाता है — लास्पेयर, पाशे, फिशर के सूत्र।
- लास्पेयर: $(\Sigma P_1 Q_0 \div \Sigma P_0 Q_0) \times 100$ — आधार वर्ष की मात्रा को भार मानता है (ऊर्ध्व अभिनति)।
- पाशे: $(\Sigma P_1 Q_1 \div \Sigma P_0 Q_1) \times 100$ — चालू वर्ष की मात्रा को भार मानता है (अधो अभिनति)।
- फिशर का सूत्र लास्पेयर-पाशे का गुणोत्तर माध्य है — 'आदर्श सूचकांक' कहलाता है।
- फिशर समय-विपर्यय और कारक-विपर्यय परीक्षणों को संतुष्ट करता है — अतः आदर्श है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) जीवन-निर्वाह लागत मापता है — महँगाई भत्ता (DA) इसी पर आधारित।
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन मापता है — आधार वर्ष 2011-12।
- भारत में CPI का आधार वर्ष 2012 है; औद्योगिक श्रमिकों हेतु CPI-IW अलग से बनता है।
- सूचकांक की सीमाएँ — गुण परिवर्तन की उपेक्षा, भार चयन में स्वेच्छा, आधार वर्ष की समस्या।
- सूचकांक — सापेक्ष-माप; 'आर्थिक-बैरोमीटर'।
- आधार वर्ष — 100; सामान्य-वर्ष; 'तुलना-आधार'।
- सरल समूही — $\Sigma P_1 / \Sigma P_0 \times 100$; 'सरल-सूचकांक'।
- भारित — महत्व-भार; 'भार-सूचकांक'।
- लास्पेयर — $\Sigma P_1 Q_0 / \Sigma P_0 Q_0 \times 100$; आधार-मात्रा; 'L-सूत्र'।
- पाशे — $\Sigma P_1 Q_1 / \Sigma P_0 Q_1 \times 100$; चालू-मात्रा; 'P-सूत्र'।
- फिशर — $\sqrt{(L \times P)}$; आदर्श; 'F-सूत्र'।
- CPI — जीवन-निर्वाह; 2012; 'उपभोक्ता-सूचकांक'।
- WPI — थोक-मूल्य; 2011-12; 'थोक-सूचकांक'।
- DA — CPI-आधारित; 'महँगाई-भत्ता'।
- सीमाएँ — गुण-उपेक्षा; 'सूचकांक-सीमा'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सूचकांक को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: समय या स्थान के सापेक्ष आर्थिक चरों (मूल्य, उत्पादन) के सापेक्ष परिवर्तनों को प्रतिशत में व्यक्त करने वाली सांख्यिकीय माप सूचकांक है; आधार वर्ष = 100।

प्रश्न: 'सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर है' — समझाइए।

उत्तर: जैसे बैरोमीटर वायुदाब बताता है, वैसे सूचकांक महँगाई, उत्पादन, व्यापार की दिशा-दशा बताता है — नीति-निर्माताओं, व्यापारियों हेतु मार्गदर्शक।

प्रश्न: लास्पेयर और पाशे विधि में अंतर बताइए।

उत्तर: लास्पेयर: आधार वर्ष की मात्रा (Q_0) को भार — ऊर्ध्व अभिनति। पाशे: चालू वर्ष की मात्रा (Q_1) को भार — अधो अभिनति। फिशर दोनों का गुणोत्तर माध्य है।

प्रश्न: फिशर का सूचकांक आदर्श क्यों कहलाता है?

उत्तर: यह लास्पेयर-पाशे का गुणोत्तर माध्य है और समय-विपर्यय ($P_{01} \times P_{10} = 1$) व कारक-विपर्यय परीक्षणों को संतुष्ट करता है — अतः 'आदर्श सूचकांक'।

प्रश्न: CPI और WPI में अंतर बताइए।

उत्तर: CPI: खुदरा स्तर पर उपभोक्ता की जीवन-निर्वाह लागत (आधार 2012); DA निर्धारण में। WPI: थोक स्तर पर वस्तुओं के मूल्य (आधार 2011-12); उत्पादन-व्यापार विश्लेषण में।

अध्याय 8 : परिचय (सूक्ष्म अर्थशास्त्र)

मुख्य बिंदु

- सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों (उपभोक्ता, फर्म, उद्योग) के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है।
- 'Micro' ग्रीक 'mikros' (छोटा) से बना है — रेग्नर फ्रिश ने 1933 में सूक्ष्म-समष्टि विभाजन दिया।
- समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था (राष्ट्रीय आय, महँगाई) का अध्ययन करता है — कीन्स के जनक।
- सूक्ष्म अर्थशास्त्र को 'मूल्य सिद्धांत' भी कहा जाता है — माँग-पूर्ति से मूल्य निर्धारण इसका केंद्र है।
- अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएँ — क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए (संसाधन दुर्लभ हैं)।
- उत्पादन संभावना वक्र (PPC) दो वस्तुओं के अधिकतम संभव संयोग दर्शाता है — संसाधन स्थिर मानकर।
- PPC दाईं ओर नतोदर (concave) होता है — बढ़ती अवसर लागत के कारण।
- अवसर लागत वह त्याग है जो एक विकल्प चुनने पर दूसरे का करना पड़ता है — वास्तविक लागत।
- सकारात्मक अर्थशास्त्र 'क्या है' बताता है; आदर्शात्मक 'क्या होना चाहिए' — मूल्य-निर्णय सहित।
- बाज़ार अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र संसाधनों का आवंटन करता है; नियोजित में सरकार करती है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था (भारत) में बाज़ार और सरकार दोनों की भूमिका होती है।
- सूक्ष्म अर्थशास्त्र के घटक — उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन, लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बाज़ार संतुलन।
- आर्थिक मॉडल सरलीकृत मान्यताओं (ceteris paribus) पर आधारित होते हैं — 'अन्य बातें समान रहें'।
- सूक्ष्म अध्ययन समष्टि नीतियों का आधार है — कर, सब्सिडी के प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों पर देखे जाते हैं।
- सूक्ष्म — इकाई-अध्ययन; 'इकाई-अर्थशास्त्र'।
- 'Micro' — ग्रीक 'mikros'; रेग्नर फ्रिश; 'सूक्ष्म-मूल'।
- समष्टि — संपूर्ण; कीन्स — जनक; 'समग्र-अर्थशास्त्र'।
- सूक्ष्म — 'मूल्य-सिद्धांत'; 'मूल्य-विश्लेषण'।
- केंद्रीय — क्या, कैसे, किसके लिए; 'अर्थ-त्रिप्रश्न'।
- PPC — अधिकतम-संयोग; 'उत्पादन-सीमा'।
- PPC — नतोदर; अवसर-लागत — बढ़ती; 'वक्र-आकृति'।
- अवसर लागत — त्याग; 'विकल्प-मूल्य'।
- सकारात्मक — 'क्या है'; आदर्शात्मक — 'क्या हो'; 'अर्थ-युग्म'।
- बाज़ार — मूल्य-तंत्र; 'मूल्य-निर्देशन'।
- मिश्रित — बाज़ार + सरकार; भारत; 'मिश्र-अर्थव्यवस्था'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए।

उत्तर: सूक्ष्म: व्यक्तिगत इकाइयों (उपभोक्ता, फर्म) का अध्ययन — 'मूल्य सिद्धांत'। समष्टि: संपूर्ण अर्थव्यवस्था (राष्ट्रीय आय, महँगाई, रोजगार) — कीन्स के जनक; दोनों परस्पर पूरक हैं।

प्रश्न: उत्पादन संभावना वक्र को समझाइए।

उत्तर: स्थिर संसाधन-तकनीक से दो वस्तुओं के अधिकतम संभव संयोगों का वक्र PPC है। नतोदर आकार (बढ़ती अवसर लागत); वक्र पर कुशलता, अंदर बेरोजगारी, बाहर अप्राप्य संयोग।

प्रश्न: अवसर लागत क्या है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: एक विकल्प चुनने पर त्यागे गए सर्वोत्तम विकल्प की लागत। जैसे 1 घंटे में पढ़ाई या खेल — पढ़ाई चुनने पर खेल का आनंद अवसर लागत है।

प्रश्न: सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए।

उत्तर: सकारात्मक: 'क्या है' — तथ्यात्मक कथन (महँगाई 6% है)। आदर्शात्मक: 'क्या होना चाहिए' — मूल्य-निर्णय सहित (महँगाई कम होनी चाहिए)।

प्रश्न: अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएँ लिखिए।

उत्तर: क्या उत्पादन करें (वस्तुओं का चयन), कैसे उत्पादन करें (तकनीक: श्रम/पूँजी प्रधान), किसके लिए उत्पादन करें (वितरण) — दुर्लभता के कारण उत्पन्न।

अध्याय 9 : उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत

मुख्य बिंदु

- उपभोक्ता वह है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु वस्तुएँ-सेवाएँ खरीदता है — विवेकशील चयन मान्यता।
- उपयोगिता वस्तु की आवश्यकता-संतुष्टि क्षमता है — कुल उपयोगिता (TU) और सीमांत उपयोगिता (MU)।
- सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम (गोसेन/जैवन्स): अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है।
- उपभोक्ता संतुलन वहाँ जहाँ $MU = \text{मूल्य (एक वस्तु हेतु)}$; अधिकतम संतुष्टि की स्थिति।
- सम-सीमांत उपयोगिता नियम: $MU_x/P_x = MU_y/P_y$ — प्रत्येक रुपये से समान सीमांत उपयोगिता।
- तटस्थता वक्र (IC) दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान संतुष्टि मिलती है।
- तटस्थता वक्र की विशेषताएँ — दाईं ओर नीचे झुका, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, कभी प्रतिच्छेद नहीं।
- सीमांत प्रतिस्थापन दर (MRS) = $\Delta Y \div \Delta X$ — X की एक इकाई हेतु Y की त्यागी गई मात्रा; घटती जाती है।
- बजट रेखा आय और मूल्यों से खरीदे जा सकने वाले संयोग दर्शाती है — $P_x \cdot X + P_y \cdot Y = M$ ।
- उपभोक्ता संतुलन वहाँ जहाँ बजट रेखा उच्चतम तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है ($MRS = P_x/P_y$)।
- आय बढ़ने पर बजट रेखा दाईं ओर खिसकती है; X का मूल्य बढ़ने पर X-अक्ष पर अंदर की ओर।
- सामान्य वस्तु में आय बढ़ने पर माँग बढ़ती है; निकृष्ट (गिफिन) में आय बढ़ने पर माँग घटती है।
- मूल्य प्रभाव = प्रतिस्थापन प्रभाव + आय प्रभाव (हिक्स/स्लट्स्की विश्लेषण)।
- माँग वक्र तटस्थता विश्लेषण से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है — मूल्य-उपभोग वक्र द्वारा।
- उपभोक्ता — आवश्यकता-संतुष्टि; 'माँग-कर्ता'।
- उपयोगिता — संतुष्टि-क्षमता; 'तुष्टि-शक्ति'।
- ह्रास नियम — गोसेन; 'MU-ह्रास'।
- संतुलन — $MU = P$; 'उपभोक्ता-साम्य'।
- सम-सीमांत — $MU_x/P_x = MU_y/P_y$; 'व्यय-नियम'।
- IC — तटस्थता-वक्र; 'उदासीनता-वक्र'।
- MRS — $\Delta Y/\Delta X$; 'प्रतिस्थापन-दर'।
- बजट रेखा — आय/मूल्य; 'क्रय-सीमा'।
- संतुलन — स्पर्श-बिंदु; 'IC-स्पर्श'।
- आय↑ — दाईं; 'बजट-खिसकाव'।
- सामान्य — आय↑ माँग↑; निकृष्ट — विपरीत; 'वस्तु-युग्म'।
- माँग वह मात्रा है जो उपभोक्ता दिए गए मूल्य पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ है — इच्छा + क्रय शक्ति।
- माँग का नियम: अन्य बातें समान रहें तो मूल्य घटने पर माँग बढ़ती है — मूल्य-माँग में विपरीत संबंध।
- माँग अनुसूची मूल्य-मात्रा का तालिकाबद्ध रूप; माँग वक्र इसका आलेखीय रूप — दाईं ओर नीचे झुका।
- माँग वक्र नीचे झुकने के कारण — आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता।
- माँग में परिवर्तन (वक्र का खिसकाव) आय, रुचि, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, जनसंख्या से होता है।

- माँग की मात्रा में परिवर्तन (वक्र पर संचलन) केवल स्वयं के मूल्य में परिवर्तन से होता है।
- स्थानापन्न वस्तुएँ (चाय-कॉफी): एक का मूल्य↑ तो दूसरे की माँग↑ — धनात्मक संबंध।
- पूरक वस्तुएँ (कार-पेट्रोल): एक का मूल्य↑ तो दूसरे की माँग↓ — ऋणात्मक संबंध।
- माँग की लोच = माँग में % परिवर्तन ÷ मूल्य में % परिवर्तन — मूल्य संवेदनशीलता का माप।
- पूर्णतया लोचदार ($E_d = \infty$, क्षैतिज), लोचदार ($E_d > 1$), इकाई ($E_d = 1$), बेलोचदार ($E_d < 1$), पूर्णतया बेलोचदार ($E_d = 0$, लंबवत)।
- आवश्यक वस्तुओं (नमक) की माँग बेलोचदार; विलासिता की लोचदार होती है।
- माँग के नियम के अपवाद — गिफिन वस्तुएँ, प्रतिष्ठा वस्तुएँ (वेबलन), भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा।
- गिफिन वस्तु निकृष्ट है जिसका आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से प्रबल — मूल्य↑ पर माँग↑।
- बाज़ार माँग व्यक्तिगत माँगों का क्षैतिज योग है — सभी उपभोक्ताओं की माँग जोड़कर।
- माँग — इच्छा + क्षमता; 'प्रभावी-माँग'।
- नियम — $P \downarrow Q \uparrow$; 'माँग-नियम'।
- अनुसूची — तालिका; वक्र — चित्र; 'माँग-रूप'।
- वक्र — नीचे; आय, प्रतिस्थापन; 'वक्र-कारण'।
- माँग-परिवर्तन — खिसकाव; मात्रा-परिवर्तन — संचलन; 'परिवर्तन-युग्म'।
- स्थानापन्न — चाय-कॉफी; 'प्रतिस्थापी'।
- पूरक — कार-पेट्रोल; 'सहयोगी'।
- लोच — $\% \Delta Q / \% \Delta P$; 'माँग-लोच'।
- $E_d = \infty$ — पूर्ण; $E_d > 1$ — लोचदार; 'लोच-वर्ग'।
- नमक — बेलोचदार; विलासिता — लोचदार; 'लोच-उदाहरण'।
- अपवाद — गिफिन, प्रतिष्ठा; 'नियम-अपवाद'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: उपयोगिता क्या है? कुल और सीमांत उपयोगिता में अंतर बताइए।

उत्तर: आवश्यकता-संतुष्टि क्षमता उपयोगिता है। TU: सभी इकाइयों से कुल संतुष्टि। MU: अतिरिक्त इकाई से अतिरिक्त संतुष्टि ($MU_n = TU_n - TU_{n-1}$)। TU बढ़ती है जब MU धनात्मक।

प्रश्न: सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समझाइए।

उत्तर: अन्य बातें समान रहें तो अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली MU घटती जाती है (गोसेन)। जैसे प्यासे को पहले गिलास से अधिक, बाद वालों से कम संतुष्टि — माँग वक्र का आधार।

प्रश्न: सम-सीमांत उपयोगिता नियम क्या है?

उत्तर: विवेकशील उपभोक्ता आय इस प्रकार बाँटता है कि $MU_x/P_x = MU_y/P_y$ — प्रत्येक रुपये से समान MU। असमानता पर पुनः आवंटन से कुल संतुष्टि बढ़ती है।

प्रश्न: तटस्थता वक्र की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: दाईं ओर नीचे झुका (MRS घटती), मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, कभी प्रतिच्छेद नहीं, दायाँ वक्र उच्च संतुष्टि दर्शाता है — क्रमवाची उपयोगिता पर आधारित।

प्रश्न: बजट रेखा क्या है? आय/मूल्य परिवर्तन का प्रभाव बताइए।

उत्तर: $P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = M$ — खरीद योग्य संयोग। आय↑: दाईं ओर खिसकाव। $P_X \uparrow$: X-अक्ष पर अंदर की ओर घूर्णन — क्रय शक्ति घटती है।

अध्याय 10 : उत्पादन तथा लागत

मुख्य बिंदु

- उत्पादन आगतों (भूमि, श्रम, पूँजी, उद्यम) को निर्गत (वस्तुओं) में बदलने की प्रक्रिया है।
- उत्पादन फलन $Q = f(L, K)$ — आगतों और निर्गत के तकनीकी संबंध को दर्शाता है।
- कुल उत्पाद (TP), औसत उत्पाद ($AP = TP \div L$), सीमांत उत्पाद ($MP = \Delta TP \div \Delta L$) — तीनों का संबंध महत्वपूर्ण।
- परिवर्ती अनुपात नियम: एक आगत बढ़ाने पर पहले MP बढ़ता है, फिर घटता है, अंततः ऋणात्मक।
- तीन अवस्थाएँ — बढ़ते प्रतिफल, ह्रासमान प्रतिफल, ऋणात्मक प्रतिफल; विवेकशील उत्पादन द्वितीय अवस्था में।
- पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में सभी आगतों के अनुपातिक परिवर्तन से — बढ़ते, स्थिर, घटते।
- सम-उत्पाद वक्र (isoquant) समान उत्पादन देने वाले आगत संयोग दर्शाता है — तटस्थता वक्र जैसा।
- लागत दो प्रकार — स्थिर (TFC: किराया, वेतन) और परिवर्ती (TVC: कच्चा माल, मजदूरी)।
- कुल लागत $TC = TFC + TVC$; औसत लागत $AC = TC \div Q$; सीमांत लागत $MC = \Delta TC \div \Delta Q$ ।
- MC वक्र AC व AVC को उनके निम्नतम बिंदुओं पर काटता है — U-आकार के लागत वक्र।
- अल्पकाल में कुछ आगत स्थिर; दीर्घकाल में सभी आगत परिवर्ती — नियोजन का समय क्षितिज।
- आर्थिक लागत में अवसर लागत शामिल; लेखांकन लागत केवल मौद्रिक व्यय गिनती है।
- सम-लागत रेखा (isocost) दी गई लागत से खरीदे जा सकने वाले आगत संयोग दर्शाती है।
- उत्पादक संतुलन वहाँ जहाँ सम-उत्पाद वक्र सम-लागत रेखा को स्पर्श करे — न्यूनतम लागत संयोग।
- उत्पादन — आगत-निर्गत; 'रूपांतरण'।
- फलन — $Q = f(L, K)$; 'तकनीकी-संबंध'।
- TP, $AP = TP/L$, $MP = \Delta TP / \Delta L$; 'उत्पाद-त्रय'।
- परिवर्ती नियम — MP — वृद्धि-ह्रास; 'उत्पादन-नियम'।
- तीन अवस्थाएँ — बढ़ते, ह्रासमान, ऋणात्मक; 'अवस्था-त्रय'।
- पैमाना — दीर्घकाल; 'पैमाना-प्रतिफल'।
- सम-उत्पाद — समान-Q; 'isoquant'।
- TFC — स्थिर; TVC — परिवर्ती; 'लागत-युग्म'।
- $TC = TFC + TVC$; $AC = TC/Q$; $MC = \Delta TC / \Delta Q$; 'लागत-सूत्र'।
- MC — AC/AVC — निम्नतम; 'लागत-संबंध'।
- अल्पकाल — कुछ स्थिर; दीर्घकाल — सभी परिवर्ती; 'काल-युग्म'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: उत्पादन फलन क्या है?

उत्तर: आगतों (L, K) और निर्गत (Q) के तकनीकी संबंध को दर्शाने वाला फलन $Q = f(L, K)$ । यह बताता है कि दिए गए आगतों से अधिकतम कितना उत्पादन संभव है।

प्रश्न: TP, AP, MP में संबंध समझाइए।

उत्तर: TP बढ़ने पर AP-MP बढ़ते हैं; TP अधिकतम पर MP शून्य; TP घटने पर MP ऋणात्मक। AP अधिकतम जहाँ $AP = MP$ — वक्रों का मानक संबंध।

प्रश्न: परिवर्ती अनुपात नियम की तीन अवस्थाएँ बताइए।

उत्तर: (1) बढ़ते प्रतिफल: MP बढ़ता है। (2) ह्रासमान प्रतिफल: MP घटता परंतु धनात्मक — विवेकशील अवस्था। (3) ऋणात्मक प्रतिफल: MP ऋणात्मक, TP घटता है।

प्रश्न: स्थिर और परिवर्ती लागत में अंतर बताइए।

उत्तर: स्थिर (TFC): उत्पादन शून्य पर भी (किराया, स्थायी वेतन) — अपरिवर्तित। परिवर्ती (TVC): उत्पादन के साथ बदलती (कच्चा माल, मजदूरी) — शून्य उत्पादन पर शून्य।

प्रश्न: AC, AVC, MC वक्रों के संबंध समझाइए।

उत्तर: तीनों U-आकार के; MC, AC व AVC को उनके निम्नतम बिंदुओं पर काटता है। $AC > AVC$ सदैव (AFC के कारण); उत्पादन बढ़ने पर AC-AVC का अंतर घटता है।

अध्याय 11 : पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत

मुख्य बिंदु

- पूर्ण प्रतिस्पर्धा में असंख्य क्रेता-विक्रेता, समरूप वस्तु, स्वतंत्र प्रवेश-निकास, पूर्ण ज्ञान होता है।
- फर्म 'मूल्य ग्रहणकर्ता' (price taker) होती है — बाज़ार मूल्य पर जितना चाहे बेच सकती है।
- फर्म का माँग वक्र (AR) पूर्णतया लोचदार — X-अक्ष के समांतर क्षैतिज रेखा; $P = AR = MR$ ।
- कुल संप्राप्ति $TR = P \times Q$; औसत संप्राप्ति $AR = TR \div Q = \text{मूल्य}$; सीमांत संप्राप्ति $MR = \Delta TR \div \Delta Q$ ।
- फर्म का उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण — लाभ (π) = $TR - TC$ ।
- अल्पकालीन संतुलन की शर्तें — (1) $MC = MR$, (2) MC वक्र MR को नीचे से काटे।
- असामान्य लाभ जब $AR > AC$; सामान्य लाभ जब $AR = AC$; हानि जब $AR < AC$ (परंतु AVC से ऊपर उत्पादन जारी)।
- बंद करने का बिंदु (shut-down): यदि $P < AVC$ तो उत्पादन बंद — हानि TFC से अधिक होगी।
- सम-विच्छेद बिंदु (break-even): जहाँ $AR = AC$ — न लाभ न हानि, केवल सामान्य लाभ।
- अल्पकालीन पूर्ति वक्र MC वक्र का वह भाग है जो AVC के न्यूनतम बिंदु से ऊपर स्थित है।
- दीर्घकाल में असामान्य लाभ से नई फर्म प्रवेश करती हैं — अंततः केवल सामान्य लाभ ($AR = AC$)।
- दीर्घकालीन संतुलन: $P = AR = MR = MC = AC$ (न्यूनतम) — पूर्ण दक्षता की स्थिति।
- पूर्ण प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन निरर्थक है — वस्तु समरूप, फर्म मूल्य ग्रहणकर्ता।
- वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतिस्पर्धा दुर्लभ — कृषि उपज मंडियाँ निकटतम उदाहरण।
- पूर्ण प्रतिस्पर्धा — असंख्य, समरूप; 'पूर्ण-बाज़ार'।
- फर्म — 'मूल्य-ग्रहणकर्ता'; 'price-taker'।
- AR — क्षैतिज; पूर्ण-लोचदार; 'AR-रेखा'।
- $TR = P \times Q$; $AR = TR/Q$; $MR = \Delta TR / \Delta Q$; 'संप्राप्ति-त्रय'।
- लाभ — $\pi = TR - TC$; 'लाभ-अधिकतम'।
- संतुलन — $MC = MR$; MC — ऊपर; 'साम्य-द्वय'।
- असामान्य — $AR > AC$; सामान्य — $AR = AC$; 'लाभ-त्रय'।
- बंद — $P < AVC$; 'shut-down'।
- सम-विच्छेद — $AR = AC$; 'break-even'।
- पूर्ति — MC (AVC-ऊपर); 'पूर्ति-वक्र'।
- दीर्घकाल — $P = AR = MR = MC = AC$; 'दीर्घ-साम्य'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पूर्ण प्रतिस्पर्धा की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: असंख्य क्रेता-विक्रेता, समरूप वस्तु, स्वतंत्र प्रवेश-निकास, पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परिवहन लागत शून्य — फर्म मूल्य ग्रहणकर्ता।

प्रश्न: फर्म 'मूल्य ग्रहणकर्ता' क्यों होती है?

उत्तर: असंख्य फर्मों में किसी एक का उत्पादन नगण्य; वस्तु समरूप होने से क्रेता अधिक मूल्य नहीं देगा — बाज़ार मूल्य पर क्षैतिज माँग वक्र, $P = AR = MR$ ।

प्रश्न: TR, AR, MR को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: $TR = P \times Q$ (कुल विक्रय मूल्य)। $AR = TR \div Q = \text{मूल्य}$ । $MR = \text{अतिरिक्त इकाई से TR में वृद्धि}$ । पूर्ण प्रतिस्पर्धा में तीनों का संबंध: $P = AR = MR$ ।

प्रश्न: अल्पकाल में फर्म का संतुलन समझाइए।

उत्तर: शर्तें: (1) $MC = MR$, (2) MC वक्र MR को नीचे से काटे। इस उत्पादन पर लाभ अधिकतम — $AR-AC$ के अंतर से लाभ/हानि की तीन स्थितियाँ।

प्रश्न: बंद करने का बिंदु (shut-down point) क्या है?

उत्तर: जब $P < AVC$ (न्यूनतम) — उत्पादन से हानि TFC से अधिक होगी। अतः अल्पकाल में भी उत्पादन बंद करना श्रेयस्कर; $P \geq AVC$ पर हानि सहकर उत्पादन जारी।

अध्याय 12 : बाज़ार संतुलन

मुख्य बिंदु

- बाज़ार संतुलन वह स्थिति है जहाँ माँग = पूर्ति — न अधिक माँग न अधिक पूर्ति।
- संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिस पर क्रेताओं की माँग विक्रेताओं की पूर्ति के बराबर होती है।
- माँग वक्र नीचे झुका, पूर्ति वक्र ऊपर उठा — प्रतिच्छेद बिंदु संतुलन (E) देता है।
- अधिक माँग (माँग > पूर्ति) पर मूल्य बढ़ता है; अधिक पूर्ति (पूर्ति > माँग) पर मूल्य घटता है।
- माँग बढ़ने (वक्र दाईं ओर) पर संतुलन मूल्य और मात्रा दोनों बढ़ते हैं — पूर्ति स्थिर रहे।
- पूर्ति बढ़ने पर संतुलन मूल्य घटता है परंतु संतुलन मात्रा बढ़ती है।
- माँग-पूर्ति दोनों बढ़ने पर मात्रा निश्चित बढ़ती है; मूल्य परिवर्तन अनिश्चित रहता है।
- मूल्य सीमा (price ceiling): सरकार द्वारा अधिकतम मूल्य — किराया नियंत्रण; काला बाज़ार संभव।
- मूल्य तल (price floor): सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य — MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) इसका उदाहरण।
- MSP पर सरकार अधिक पूर्ति खरीदती है — किसानों को आय सुरक्षा, खाद्यान्न भंडार बनता है।
- मूल्य नियंत्रण से राशनिंग/कूपन व्यवस्था आवश्यक हो सकती है — माँग का न्यायपूर्ण बँटवारा।
- बाज़ार स्वचालित समायोजन करता है — 'अदृश्य हाथ' (एडम स्मिथ) मूल्य तंत्र से संतुलन लाता है।
- संतुलन स्थिर है यदि विचलन के बाद बाज़ार स्वतः वापस लौटे — मकड़जाल (cobweb) मॉडल भी है।
- कर लगने पर पूर्ति वक्र ऊपर खिसकता है — क्रेता मूल्य बढ़ता है, विक्रेता को कम मिलता है।
- संतुलन — माँग = पूर्ति; 'बाज़ार-साम्य'।
- संतुलन मूल्य — क्रेता-विक्रेता — सहमति; 'साम्य-मूल्य'।
- माँग — नीचे; पूर्ति — ऊपर; 'वक्र-युग्म'।
- अधिक माँग — मूल्य↑; अधिक पूर्ति — मूल्य↓; 'मूल्य-समायोजन'।
- माँग↑ — $P \uparrow, Q \uparrow$; 'माँग-विस्तार'।
- पूर्ति↑ — $P \downarrow, Q \uparrow$; 'पूर्ति-विस्तार'।
- दोनों↑ — $Q \uparrow, P$ — अनिश्चित; 'द्वि-विस्तार'।
- मूल्य सीमा — अधिकतम; 'ceiling'।
- मूल्य तल — न्यूनतम; 'floor'।
- MSP — किसान — सुरक्षा; 'न्यूनतम-समर्थन'।
- अदृश्य हाथ — स्मिथ; 'स्व-समायोजन'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: बाज़ार संतुलन क्या है? चित्र सहित समझाइए।

उत्तर: माँग = पूर्ति की स्थिति संतुलन है। नीचे झुके माँग वक्र और ऊपर उठे पूर्ति वक्र का प्रतिच्छेद E संतुलन मूल्य (P^*) व मात्रा (Q^*) देता है — विचलन पर मूल्य स्वतः समायोजित।

प्रश्न: अधिक माँग और अधिक पूर्ति की स्थितियाँ बताइए।

उत्तर: माँग > पूर्ति: क्रेता प्रतिस्पर्धा से मूल्य बढ़ता है — संतुलन की ओर। पूर्ति > माँग: विक्रेता प्रतिस्पर्धा से मूल्य घटता है — दोनों में बाज़ार स्वतः संतुलन लाता है।

प्रश्न: माँग बढ़ने का संतुलन पर प्रभाव समझाइए।

उत्तर: माँग वक्र दाईं ओर खिसकता है — नया प्रतिच्छेद ऊँचे मूल्य और अधिक मात्रा पर। पूर्ति स्थिर रहे तो $P^* \uparrow$, $Q^* \uparrow$ — जैसे त्योहारों में मिठाई।

प्रश्न: पूर्ति बढ़ने का संतुलन पर प्रभाव बताइए।

उत्तर: पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है — संतुलन मूल्य घटता है, मात्रा बढ़ती है ($P^* \downarrow$, $Q^* \uparrow$)। जैसे अच्छी फसल पर अनाज सस्ता — उपभोक्ताओं को लाभ।

प्रश्न: मूल्य सीमा और मूल्य तल में अंतर बताइए।

उत्तर: सीमा: अधिकतम मूल्य (किराया नियंत्रण) — उपभोक्ता हित, काला बाज़ार जोखिम। तल: न्यूनतम मूल्य (MSP) — उत्पादक हित, सरकार अधिशेष खरीदती है।